



- Identifique as folhas de capa (nome completo), bem como as folhas de continuação usadas.
- A desistência só é possível 30m após o seu início.
- Não é permitida a utilização de máquina de calcular nem de microcomputadores.

Perguntas

1. Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $D = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

a) Obtenha as matrizes que forem possíveis $E = |B|A^{-1}C$, $F = [Adj(D)]A$

b) Calcule a inversa de **A**

c) Calcule a matriz **Y**, tal que $[Adj(A)]Y + A^{-1} = 2BC^T$. Obtenha explicitamente o valor da matriz, executando os cálculos matriciais, depois de simplificar a equação.

2. Calcule o determinante e a característica da matriz

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & a \end{bmatrix}$$

3. Seja o sistema de equações

$$\begin{cases} x + 2y = 0 \\ x + y + 4z = -1 \\ az + y + x = 0 \end{cases}$$

a) Calcule o valor de **a**, de modo a que o sistema não seja um sistema de Cramer

b) Resolva o sistema pelo método de Cramer, considerando **a=0**

Cotação prevista

[2,4,2,5,3,4] valores